

MANOVA y MANCOVA.

N.Pérez-Medina

FING - UACH

Análisis multivariado

Catedrático: M. C. Erick N. Grijalva

8 de septiembre de 2025



- 1 ANOVA frente a MANOVA
- 2 ANCOVA frente a MANCOVA
- 3 Ejemplo en R



Diferencias conceptuales.

ANOVA

Es apropiado cuando el diseño se restringe a la medición de una sola *variable dependiente* y se ha manipulado al menos una *variable independiente*.

MANOVA

Es apropiado cuando el diseño incluye varias *variables dependientes* diferentes y al menos un factor manipulado entre grupos.



Casos apropiados para ANOVA.

Si nuestro interés reside en **comparar** los grupos entre sí en cada *variable dependiente* por separado.^a

^aEl análisis separado ignora la correlación entre las variables dependientes sin más, sin embargo puede existir y ser relevante



Utilidad de MANOVA

- Tiene en cuenta *todas las variables dependientes de forma simultanea*
- Podemos discernir cuáles variables dependientes son relevantes y cuáles no para capturar el efecto de la manipulación



Enfoque del análisis

La estrategia es simple:

Lo que pueda ser explicado por los covariados no se debe a la manipulación. El análisis consiste en contrastar las diferencias entre tratamientos en lo que no puede ser explicado por los covariados.



Diferencias conceptuales.

ANCOVA

Se trata de comparar las medias de la variable dependiente en diferentes grupos definidos por una o más variables independientes, ajustando por una o más covariables (variables cuantitativas que se cree que afectan a la variable dependiente).

MANCOVA

Compara las medias de las variables dependientes en diferentes grupos definidos por las variables independientes, pero con varias variables dependientes simultáneamente y controlando el efecto de las covariables.



Sobre la base de datos.

mtcars

La base de datos contiene información sobre 32 modelos de automóviles de distintas marcas con 10 variables que describen características de cada automóvil.

- **mpg**: Consumo de combustible (millas por galón) - Variable dependiente.
- **cyl**: Número de cilindros del motor (categórica).
- **disp**: Desplazamiento del motor (en pulgadas cúbicas).
- **hp**: Potencia (caballos de fuerza).
- **wt**: Peso del automóvil (en miles de libras).
- **qsec**: Tiempo en cuarto de milla (segundos).
- **vs**: Tipo de motor (0 = V, 1 = recto).
- **am**: Tipo de transmisión (0 = automática, 1 = manual).
- **gear**: Número de marchas del vehículo.
- **carb**: Número de carburadores.



MANOVA con `mtcars`

Hipótesis:

¿Los autos con diferente número de cilindros tienen un perfil multivariado distinto en consumo, potencia y velocidad?

Variables dependientes

- Consumo de combustible (mpg)
- Potencia del motor (hp)
- Velocidad en el cuarto de milla (qsec)

Independiente

- Número de cilindros (cyl)
- Tipo de transmisión (am)



MANCOVA con `mtcars`

Hipótesis:

¿Los autos con diferente número de cilindros difieren en consumo, potencia y velocidad, descontando el efecto del peso?

Variables dependientes

- Consumo de combustible (mpg)
- Potencia del motor (hp)
- Velocidad en el cuarto de milla (qsec)

Independiente

- Número de cilindros (cyl)
- Tipo de transmisión (am)

Agregando una covariable del peso del coche

